



Université de Sherbrooke

Théorie et modèles relationnels

Introduction

TMR_01

Ameni SOUID (ameni.Souid@usherbrooke.ca)

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

CoFELI/Scriptorum/TMR_01-Introduction (v107), version 1.2.0.c, en date du 2026-04-19

— *Version* —

Plan

Introduction	3
1. Les données, l'information et leur traitement	4
2. Caractérisation d'un problème	9
Conclusion	21
Références	22

Introduction

Le présent document a pour but de présenter une vue générale de la discipline « Modélisation, conception et exploitation de données » et, plus particulièrement, de la situer relativement à la science (l'informatique) et aux technologies de l'information.

1. Les données, l'information et leur traitement

1.1. Données

- Des données représentent un fait à propos d'une entité.



Source images: <https://pixabay.com>

1.2. Information

- L'information est une interprétation
 - de données sélectionnées
 - établie selon un modèle adéquat en regard d'un domaine d'intérêt.

Par exemple, l'ensemble des personnes étudiantes inscrites à une activité peut être représenté par les données suivantes.

Tableau 1. Étudiant

matricule	nom	ville
15113150	Paul	>ℳ ^ς σ ^ς ᵇ
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

La signification précise de chacune des données et celle des liens entre elles (l'information) doit être précisée à l'aide de prédicats issus du modèle applicable — d'où l'importance qui sera accordée aux prédicats dans la suite du présent module.

1.3. Traitement

Affinons notre définition

L'informatique est la science du traitement *rationnel* et *automatique* de l'information.

- Son sujet est donc toujours l'information et son traitement.
- Mais pourquoi **rationnel**?
- Et pourquoi **automatique**?
- Enfin, pourquoi restreindre le traitement à l'intersection de ces deux caractéristiques?

1.4. Conséquences

De la rationalité et de l'automatisabilité, découlent également de certains fondements :

- la logique,
- la théorie des ensembles,
- l'arithmétique,
- la théorie des automates
(les automates à états finis, les automates à piles et les machines à états),
- la théorie des langages
(les langages rationnels, les langages algébriques et les grammaires attribuées).

Par la suite, plusieurs disciplines et domaines de connaissances seront mis à contribution selon la nature de l'information à traiter.

2. Caractérisation d'un problème

2.1. Besoins

Les organisations humaines ont besoin de traiter, de conserver et d'analyser de (très) grandes quantités de données dans tous les domaines, par exemple :

- gouvernements (recensement, impôts, éducation, santé...);
- recherche scientifique (astronomie, chimie, génétique...);
- secteurs de production (énergétique, industriel, manufacturier...);
- télécommunications;
- banques et assurances;
- grande distribution;
- agences de propagande et de marketing.

2.2. Le contexte

Les données sont le plus souvent partagées entre plusieurs utilisateurs, plusieurs services, plusieurs applications.

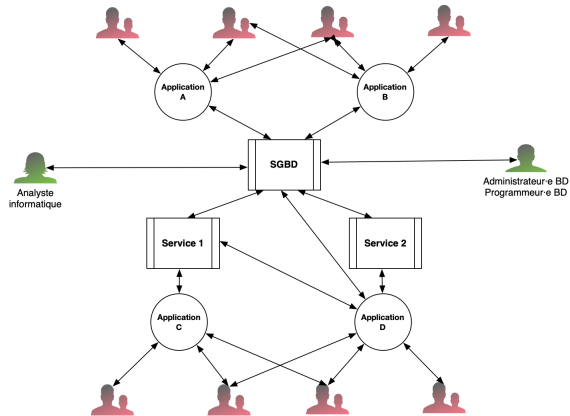


Figure 1. Illustration du contexte d'utilisation

2.3. Comment parler du problème ?

Comment caractériser les problèmes de traitement de données afin de déterminer les solutions les plus adéquates ?

- L'approche descriptive des **8V**
- La hiérarchisation des modèles

2.4. L'approche descriptive des 8 V

Caractériser, documenter, évaluer et apprécier différentes propriétés déterminantes dans la modélisation, la conception et l'exploitation de données.

Les quatre propriétés classiques

- **volume**
 - quantité de données devant être reçues, traitées, stockées, produites ;
- **variété**
 - diversité et complexité des types utilisés par le modèle ;
- **vélocité**
 - débit de données entrantes et sortantes ;
- **véracité**
 - marge d'erreur, incertitude et inexactitude des données.

Les quatre propriétés complémentaires

- **valeur**

- richesse analytique des données (de laquelle découlent les valeurs personnelles, sociales, scientifiques, politiques, financières, etc.);

- **variabilité**

- relativité des données en regard du temps, de l'espace et de la perspective des agents;

- **virtualité**

- distribution des sources de données;

- **vertu**

- lois et règlements applicables à la protection et l'utilisation des données; principes de gouvernance éthique des données.

2.5. La hiérarchisation des modèles

Avec l'approche tri-schématique :

- Modèle physique
- Modèle logique
- Modèle conceptuel

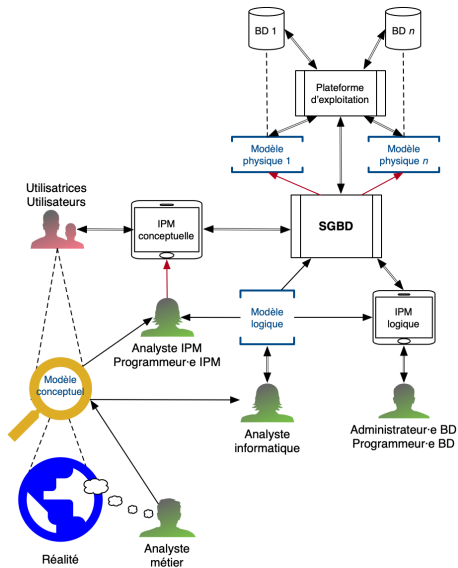


Figure 2. Illustration de l'approche tri-schématique (version traditionnelle)

2.5.1. Modèle conceptuel

Le modèle «conceptuel» (ou modèle d'information) est la représentation de la portion intéressante de l'univers (de la réalité).

Les caractéristiques généralement souhaitables sont :

- la conformité à un méta-modèle conceptuel : entité-association (étendu), UML, Merise, etc.
- la capacité d'induire (automatiquement, quasi-automatique et quasi-complète d'un modèle logique.

2.5.2. Modèle logique

Le modèle logique est une représentation intermédiaire permettant de découpler la réalité de la représentation opératoire.

Les caractéristiques généralement souhaitables sont :

- un fondement mathématique solide permettant de formuler et de démontrer certaines propriétés, dont l'intégrité ;
- la conformité à un méta-modèle logique : relationnel, objet, graphe, etc.
- la capacité d'induire (automatiquement) un modèle physique « raisonnable ».

2.5.3. Modèle physique

Le modèle « physique » détermine le choix des représentations opératoires en regard d'un automate particulier (un ordinateur).

Les structures d'accès :

- Adressage dispersé
- Arbre de recherche (B-Tree), etc.

Les techniques de stockages :

- Stockage horizontal
- Stockage vertical
- Stockage mixte, etc.

2.5.4. Modèle de connaissances

Beaucoup de chercheurs estiment aujourd'hui qu'un quatrième niveau est nécessaire : celui des modèles de connaissances.

- Le modèle de connaissances est plus souvent informel ; il est *dans la tête* des experts et des parties prenantes, au mieux dispersé dans une collection de documents non totalement répertoriés, pas forcément à jour, ni cohérents entre eux.
- Les ontologies appliquées ont connu de très beaux succès dans le domaine scientifique.
- Il vaut toujours mieux un modèle (formel), même imparfait, que l'absence de modèle !

Conclusion

Une base de données met en oeuvre le modèle de données d'un domaine d'application. C'est une solution pour conserver, vérifier et maintenir la cohérence et l'intégrité d'une (très) grande quantité de données. Une base de données est également apte à réaliser le traitement de l'information découlant directement du modèle de connaissances.

Références

[Date2014a]

Chris J. DATE, Hugh DARWEN, Nikos A. LORENTZOS;
Time and Relational Theory: Temporal Databases in the Relational Model and SQL;
Morgan Kaufmann, Waltham (MA, US), 2014;
ISBN 978-0-12-800631-3.

[DoD2010a]

Deputy Chief Information Officer;
DoDAF — DoD Architecture Framework;
Version 2.02, U. S. Department of Defense, 2010;
<http://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/> (consulté le 2024-05-30).

[Elmasri2016]

Ramez ELMASRI et Shamkant B. NAVATHE;
Fundamentals of database systems;
7th Edition, Pearson, Hoboken (NJ, US), 2016;
ISBN 978-0-13-397077-7.

Produit le 2026-08-30 15:56:17 UTC



Université de Sherbrooke